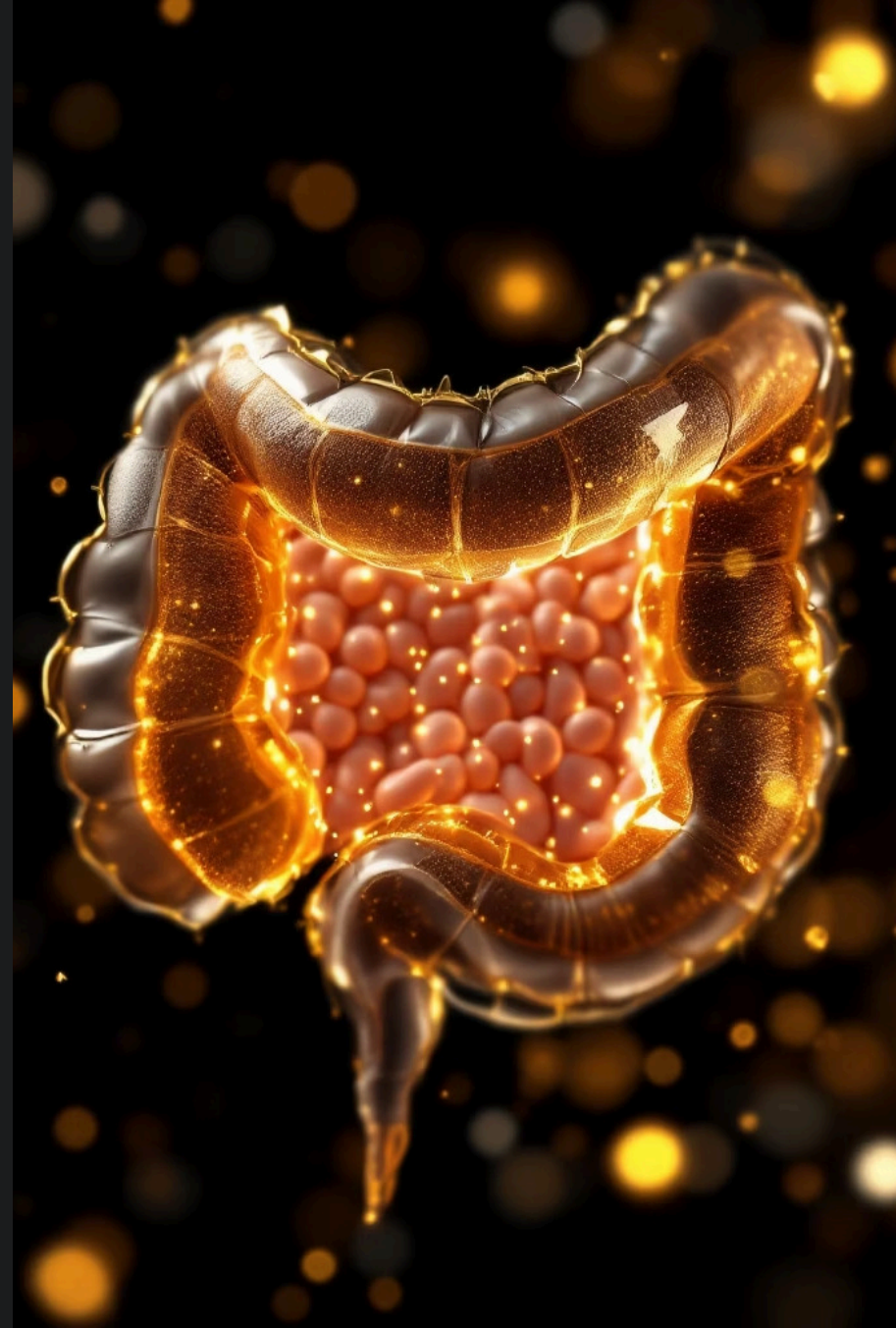


Doença Diverticular, Diverticulite Aguda e Doenças Vasculares Intestinais

Apostila 3 — Páginas 41 a 60 | Curso de Especialização em Cirurgia Digestiva

GASTROENTEROLOGIA CIRÚRGICA

MÓDULO 3



Agenda

Conteúdo desta Apostila

Este módulo abrange dois grandes temas da cirurgia digestiva: a doença diverticular do cólon — desde o conceito fisiopatológico até o tratamento cirúrgico — e uma introdução às doenças vasculares intestinais, com ênfase na anatomia da irrigação e nos princípios da isquemia intestinal.

01

Doença Diverticular

Conceito, epidemiologia, distribuição anatômica, fisiopatologia e história natural dos divertículos do cólon.

02

Diverticulite Aguda

Quadro clínico, formas complicadas, classificação de Hinchey, diagnóstico por imagem e abordagem terapêutica.

03

Doenças Vasculares Intestinais

Anatomia vascular do intestino, regiões vulneráveis à isquemia e introdução à isquemia intestinal aguda e crônica.

Doença Diverticular — Conceito Geral

A doença diverticular do cólon é caracterizada pela formação de pequenas herniações saculares da mucosa e submucosa através de pontos de fraqueza da parede intestinal muscular. Trata-se de uma das afecções mais prevalentes do trato digestivo em países ocidentais, e seu entendimento é fundamental para o manejo adequado das complicações.

O que são pseudodivertículos?

Ao contrário dos divertículos verdadeiros — que envolvem todas as camadas da parede intestinal — os divertículos do cólon são chamados de **pseudodivertículos**, pois apenas a mucosa e a submucosa herniram através da camada muscular. Não há envolvimento da camada muscular própria na protrusão.

Mecanismo de Formação

A herniação ocorre preferencialmente nos **pontos de penetração de vasos retos** na parede do cólon — os chamados *vasa recta*. Esses locais representam descontinuidades naturais na camada muscular circular, criando pontos de menor resistência mecânica. A combinação de pressão intraluminal elevada com essa fraqueza estrutural é o gatilho central para o desenvolvimento dos divertículos.

Distribuição dos Divertículos no Cólon

A localização predominante dos divertículos varia de forma significativa conforme a população estudada e os padrões dietéticos regionais. Esse dado tem implicações diretas na apresentação clínica e no diagnóstico diferencial.

Populações Ocidentais

90% dos divertículos se localizam no **cólon sigmoide** e no cólon descendente. Essa distribuição está associada à maior pressão intraluminal neste segmento, que possui menor calibre e maior resistência ao trânsito fecal. A dor típica localiza-se no **quadrante inferior esquerdo**, o que auxilia o diagnóstico clínico.

Populações Asiáticas

Em países como Japão e China, observa-se maior prevalência de divertículos no **cólon direito** (ceco e cólon ascendente). Essa diferença geográfica pode estar relacionada a fatores genéticos e dietéticos. Clinicamente, pode simular apendicite aguda, sendo um desafio diagnóstico importante.



Epidemiologia da Doença Diverticular

A prevalência da doença diverticular aumenta progressivamente com o envelhecimento, configurando-se como uma doença essencialmente relacionada à idade. Os dados epidemiológicos são fundamentais para contextualizar a relevância clínica do tema.

10%

Abaixo dos 40 anos

Prevalência estimada em indivíduos jovens. Casos nessa faixa etária são incomuns e frequentemente associados a fatores de risco específicos.

60%

Aos 80 anos

Prevalência que pode atingir até 60% da população idosa, tornando a doença diverticular praticamente ubíqua nessa faixa etária.

80%

Assintomáticos

A grande maioria dos portadores de divertículos nunca desenvolvem sintomas ao longo da vida — achado incidental em colonoscopias ou exames de imagem.

❏ A doença diverticular representa um achado extremamente comum na prática clínica, especialmente em pacientes acima de 60 anos submetidos a colonoscopia de rastreamento. A ausência de sintomas na maioria dos casos não diminui a importância do seguimento adequado.

Fatores de Risco para Doença Diverticular

O desenvolvimento de divertículos está associado a um conjunto de fatores modificáveis e não modificáveis. A compreensão desses fatores é essencial tanto para a prevenção primária quanto para o aconselhamento do paciente já diagnosticado.



Dieta Pobre em Fibras

O baixo consumo de fibras dietéticas é o principal fator de risco modificável. Dietas ocidentais, ricas em alimentos ultraprocessados e pobres em vegetais, reduzem o volume do bolo fecal, aumentam o tempo de trânsito intestinal e elevam a pressão intraluminal — o principal mecanismo fisiopatológico dos divertículos.



Alto Consumo de Carne Vermelha

Estudos prospectivos, incluindo o Health Professionals Follow-up Study, demonstraram associação entre alto consumo de carne vermelha e aumento do risco de diverticulite. O mecanismo pode envolver alterações na microbiota intestinal e aumento da fermentação.



Sedentarismo e Obesidade

A inatividade física e o excesso de peso estão associados ao aumento do risco tanto de doença diverticular quanto de diverticulite. A atividade física regular parece reduzir a pressão intraluminal e melhorar a motilidade intestinal.



Idade Avançada

O envelhecimento causa alterações estruturais na parede do cólon — redução da elasticidade, atrofia muscular e modificações no colágeno — que aumentam a susceptibilidade à herniação mucosa. É o fator de risco não modificável mais importante.

Fisiopatologia da Doença Diverticular

A compreensão do mecanismo fisiopatológico é fundamental para entender por que determinados indivíduos desenvolvem divertículos e por que estes podem evoluir para complicações como a diverticulite.



Mecanismo Primário

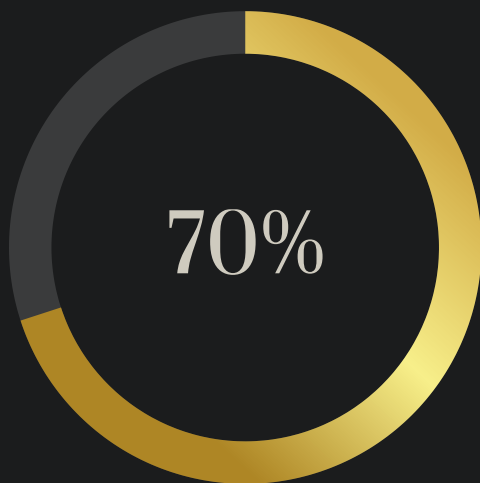
O elemento central é o **aumento da pressão intraluminal**. Com menor volume fecal — consequência da dieta pobre em fibras —, o cólon sigmoide, que possui menor diâmetro, gera pressões proporcionalmente mais elevadas durante a peristalse (Lei de Laplace: $\text{pressão} = \text{tensão} / \text{raio}$). Esse aumento pressórico crônico força a mucosa e submucosa a herniar pelos pontos de menor resistência da parede muscular.

Progressão para Diverticulite

Uma vez formados os divertículos, o risco de inflamação surge pela **estase de conteúdo fecal** dentro dessas saculações. A impactação por fecálito leva à obstrução do colo do divertículo, proliferação bacteriana, inflamação localizada e, eventualmente, microperfuração ou perfuração franca. Esse processo caracteriza a diverticulite aguda.

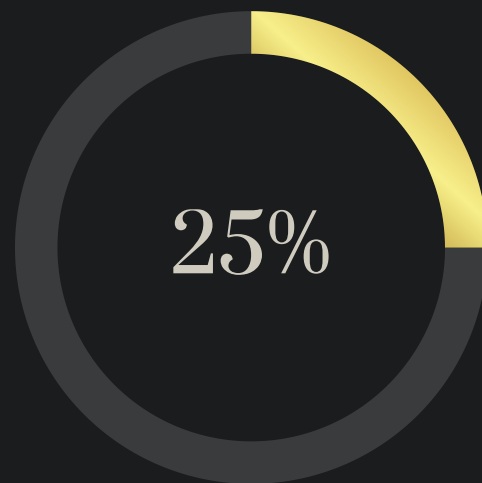
História Natural da Doença Diverticular

Conhecer a evolução natural da doença é essencial para orientar o seguimento dos pacientes e identificar aqueles com maior risco de complicações. A trajetória da doença pode variar consideravelmente entre os indivíduos.



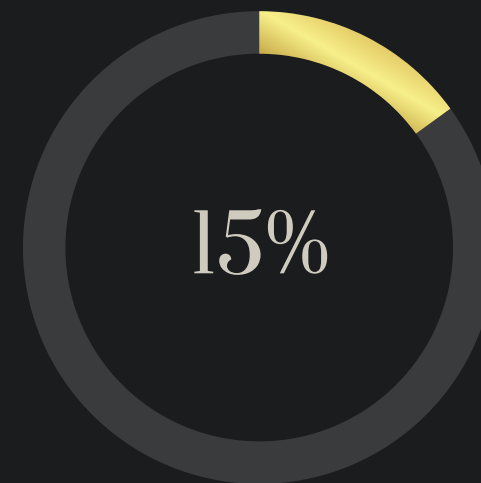
Permanecem Assintomáticos

A maioria dos portadores de divertículos nunca desenvolverá sintomas clinicamente significativos ao longo da vida.



Desenvolvem Diverticulite

Entre 15 e 25% dos pacientes com doença diverticular evoluirão com pelo menos um episódio de diverticulite ao longo da vida.



Apresentam Sangramento

Entre 5 e 15% dos pacientes terão sangramento diverticular — a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa maciça em adultos.

📌 **Ponto Clínico Importante:** O sangramento diverticular é tipicamente indolor, volumoso e de resolução espontânea em cerca de 75–80% dos casos. Quando recorrente ou persistente, pode exigir intervenção endoscópica, angiográfica ou cirúrgica. Já a diverticulite, ao contrário, é classicamente dolorosa e acompanhada de sinais inflamatórios sistêmicos.

Diverticulite Aguda — Conceito e Fisiopatologia

A diverticulite aguda é definida como a **inflamação de um ou mais divertículos**, geralmente resultante de microperfuração secundária à obstrução do colo diverticular por fecálito. É a complicação mais frequente da doença diverticular e uma das causas mais comuns de abdome agudo inflamatório no adulto.

1

Obstrução por Fecálito

Impactação de material fecal ressecado no colo do divertículo, obstruindo o esvaziamento da saculação.

2

Proliferação Bacteriana

A estase do conteúdo fecal favorece o supercrescimento bacteriano dentro do divertículo obstruído.

3

Inflamação Local

A resposta inflamatória se propaga para a parede do divertículo e para o tecido pericolônico adjacente.

4

Microperfuração / Perfuração

O processo pode evoluir de microperfuração contida até perfuração livre com peritonite, dependendo da virulência bacteriana e da resposta do hospedeiro.

Quadro Clínico da Diverticulite Aguda

O diagnóstico clínico da diverticulite aguda baseia-se em uma constelação de sintomas e sinais que refletem o processo inflamatório localizado no cólon sigmoide — ou, mais raramente, em outros segmentos. O reconhecimento precoce é essencial para evitar complicações graves.

Sintomas Principais

- **Dor abdominal** em quadrante inferior esquerdo — constante, de início gradual, podendo irradiar para o flanco esquerdo ou região suprapúbica
- **Febre** — habitualmente entre 38°C e 39°C, refletindo o processo inflamatório localizado
- **Alteração do hábito intestinal** — constipação ou, menos frequentemente, diarreia
- **Náuseas e vômitos** — presentes em grau variável, especialmente nos casos mais graves

Achados ao Exame Físico

- **Dor à palpação** em fossa ilíaca esquerda e hipogástrio
- **Sinal de Blumberg positivo** nos casos com irritação peritoneal
- **Defesa muscular** em casos de complicação
- **Massa palpável** quando há formação de plastrão inflamatório ou abscesso

Exames Laboratoriais

- Leucocitose com desvio à esquerda
- Elevação da PCR (proteína C reativa) — marcador sensível de inflamação ativa
- VHS elevado (valor acessório)

Diverticulite Complicada

A diverticulite aguda pode evoluir além da inflamação localizada, gerando complicações que alteram significativamente o prognóstico e a conduta terapêutica. O reconhecimento precoce dessas complicações é determinante para a sobrevida do paciente.



Abscesso Pericolônico

Coleção purulenta localizada adjacente ao segmento colônico inflamado. Pode ser pericólico ou pélvico. Abscessos maiores que 3–4 cm geralmente necessitam de drenagem percutânea guiada por imagem.



Fístula

Comunicação anormal entre o cólon e estruturas adjacentes. A **fístula colovesical** é a mais comum (pneumatúria e fecalúria), seguida pela fístula colovaginal e colocutânea. Exige tratamento cirúrgico na maioria dos casos.



Obstrução Intestinal

Pode ser aguda (por edema inflamatório) ou crônica (por fibrose pós-diverticulite repetida). A obstrução crônica é indistinguível clinicamente do carcinoma colorretal, exigindo investigação endoscópica após resolução do quadro agudo.

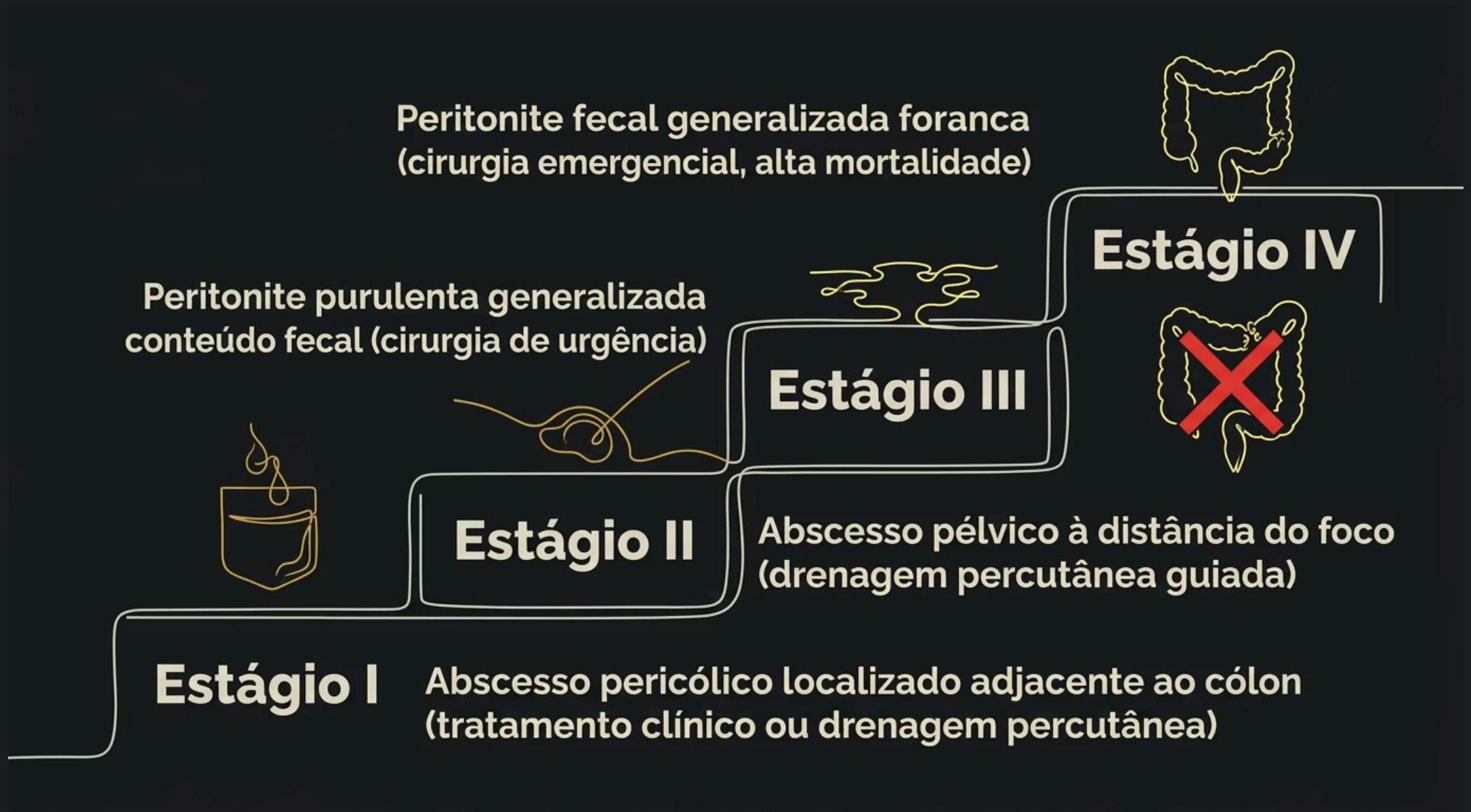


Perfuração e Peritonite

A perfuração livre é a complicação mais grave, levando à contaminação peritoneal generalizada — purulenta (Hinchey III) ou fecal (Hinchey IV). Representa emergência cirúrgica com mortalidade significativa, especialmente em idosos e imunossuprimidos.

Classificação de Hinchey

A classificação de Hinchey é o sistema mais utilizado para estratificar a gravidade da diverticulite complicada e orientar a decisão terapêutica. Baseia-se nos achados intraoperatórios originais, mas atualmente é amplamente aplicada com base nos achados tomográficos.



A correta estadiamento de Hinchey é **essencial para a tomada de decisão cirúrgica**: os estágios I e II frequentemente permitem abordagem conservadora com antibioticoterapia e/ou drenagem percutânea, enquanto os estágios III e IV exigem intervenção cirúrgica de urgência, geralmente com ressecção colônica e colostomia (operação de Hartmann).

Diagnóstico da Diverticulite Aguda

O diagnóstico da diverticulite aguda é predominantemente clínico-radiológico. A integração entre a apresentação clínica, os exames laboratoriais e os achados de imagem permite não apenas confirmar o diagnóstico, mas também estadiar a gravidade e planejar a terapêutica.

CrITÉRIOS Clínicos e Laboratoriais

A combinação de **dor em QIE + febre + leucocitose** tem boa especificidade diagnóstica. No contexto de paciente com diagnóstico prévio de doença diverticular, esse conjunto de achados pode ser suficiente para iniciar o tratamento em casos leves sem necessidade imediata de imagem.

- PCR > 50 mg/L — forte preditor de complicação
- Leucocitose > 13.000/mm³
- Temperatura axilar > 38°C

Diagnóstico Diferencial

- Carcinoma de cólon perfurado
- Doença de Crohn
- Colite isquêmica
- Apendicite aguda (divertículo direito)



Tomografia Computadorizada

A **TC de abdome e pelve com contraste** é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de diverticulite aguda. Permite identificar espessamento da parede colônica (>4mm), inflamação da gordura pericolônica, abscessos, ar livre e fístulas. Sensibilidade superior a 95% e especificidade > 90%.

Tratamento da Diverticulite — Visão Geral

A abordagem terapêutica da diverticulite aguda é fundamentalmente guiada pela gravidade do quadro clínico e pelo estadiamento de Hinchey. O espectro vai do tratamento ambulatorial com antibióticos orais até a cirurgia de urgência com ressecção colônica.

Diverticulite Leve (Ambulatorial)

- Antibioticoterapia oral por 7–10 dias (ciprofloxacino + metronidazol, ou amoxicilina-clavulanato)
- Dieta líquida ou pastosa nas primeiras 48–72h
- Analgesia com paracetamol ou dipirona (evitar AINEs)
- Retorno em 48–72h para reavaliação clínica
- Indicado para pacientes sem comorbidades, febres baixas e sem sinais de complicação

Diverticulite Moderada/Grave (Internação)

- Internação hospitalar obrigatória
- Antibioticoterapia intravenosa de amplo espectro (piperacilina-tazobactam ou ertapeném)
- Dieta zero ou líquida restrita
- Hidratação venosa e suporte clínico
- Avaliação cirúrgica e planejamento de intervenção conforme evolução

Diverticulite Complicada (Cirurgia)

- Drenagem percutânea para abscessos >3–4 cm
- Cirurgia de urgência para peritonite (Hinchey III/IV)
- Operação de Hartmann: ressecção do segmento + colostomia terminal
- Reconstituição do trânsito em segundo tempo (3–6 meses após)

Indicações de Internação e de Cirurgia

A correta identificação dos pacientes que necessitam de hospitalização e daqueles que requerem intervenção cirúrgica é uma competência clínica essencial. Atrasos na internação ou na indicação cirúrgica aumentam significativamente a morbimortalidade.

Indicações de Internação Hospitalar

- Febre alta ($>38,5^{\circ}\text{C}$) ou sinais de sepse
- Imunossupressão (corticoterapia, quimioterapia, HIV, diabetes descompensado)
- Complicações identificadas por imagem (abscesso, perfuração)
- Incapacidade de ingerir líquidos ou uso de antibiótico oral
- Falha do tratamento ambulatorial após 48–72h
- Dúvida diagnóstica com suspeita de diagnóstico diferencial grave
- Idosos frágeis ou pacientes sem suporte domiciliar adequado

Indicações de Intervenção Cirúrgica

- Perfuração livre com peritonite generalizada (Hinchey III/IV)
- Abscesso não acessível à drenagem percutânea
- Obstrução intestinal completa
- Fístula colovesical ou colovaginal sintomática
- Falha do tratamento clínico após 72h de antibioticoterapia IV
- Suspeita de neoplasia colorretal associada

 Casos graves exigem decisão cirúrgica rápida — cada hora de retardo em peritonite fecal eleva a mortalidade.

Seguimento Pós-Diverticulite

Após a resolução do episódio agudo de diverticulite, o seguimento adequado é fundamental para prevenir recorrências, identificar complicações tardias e afastar diagnósticos diferenciais importantes — especialmente o carcinoma colorretal.

4–6 Semanas Após Resolução

Realização de **colonoscopia** para afastar carcinoma colorretal (que pode perfurar e simular diverticulite), avaliar a extensão da doença diverticular e identificar lesões sincrônicas.

Modificações do Estilo de Vida

Controle de fatores de risco: **perda de peso**, atividade física regular, redução do consumo de carne vermelha e eliminação do tabagismo — associado à maior risco de complicações.

1

2

Fase de Recuperação

Introdução gradual de fibras na dieta — inicialmente fibras solúveis, evoluindo progressivamente. Meta de 25–35g/dia. Hidratação adequada essencial.

3

4

Seguimento a Longo Prazo

Pacientes com episódios recorrentes devem ser avaliados para **colectomia eletiva** do sigmoide. A indicação cirúrgica eletiva é individualizada — não mais baseada apenas no número de episódios.

Introdução às Doenças Vasculares Intestinais

As doenças vasculares intestinais englobam um espectro de condições caracterizadas pelo **comprometimento do fluxo sanguíneo para o intestino**, resultando em isquemia tecidual de intensidade e extensão variáveis. Apesar de menos prevalentes que as doenças diverticulares, apresentam elevada morbimortalidade, especialmente na forma aguda.

Doenças Agudas

Oclusão súbita do fluxo arterial ou venoso — embolismo, trombose, vasospasmo. Quadro clínico dramático, evolução rápida para necrose intestinal e peritonite se não tratado em horas.

Doenças Crônicas

Redução progressiva do fluxo por aterosclerose mesentérica — a chamada "angina abdominal". Dor pós-prandial recorrente, perda de peso e medo de comer são os sintomas característicos.

Oclusivas vs. Não Oclusivas

A isquemia mesentérica pode ser oclusiva (trombo ou êmbolo obstruindo o vaso) ou não oclusiva (baixo débito cardíaco, vasospasmo em estados de choque). A distinção tem implicações terapêuticas diretas.

Anatomia Vascular do Intestino

O conhecimento da anatomia vascular mesentérica é indispensável para compreender os padrões de isquemia intestinal, identificar os territórios afetados e planejar as intervenções terapêuticas — cirúrgicas ou endovasculares.

Artéria Mesentérica Superior (AMS)

Irriga todo o intestino delgado, ceco, apêndice, cólon ascendente e dois terços do cólon transverso. Origina-se da aorta ao nível de L1. Sua oclusão resulta em isquemia extensa e tem mortalidade muito elevada.

Artéria Mesentérica Inferior (AMI)

Irriga o terço distal do cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e reto superior. Origina-se da aorta ao nível de L3. Sua oclusão costuma ser mais bem tolerada pela circulação colateral.

Ramos Colaterais e Arcadas

A **arcada de Riolano** e a **artéria marginal de Drummond** conectam os territórios da AMS e AMI, provendo circulação colateral que pode proteger contra isquemia quando a oclusão é gradual.



Regiões Vulneráveis à Isquemia Intestinal

Nem todos os segmentos intestinais possuem a mesma proteção contra a isquemia. Existem regiões anatomicamente predispostas à hipoperfusão devido à escassez de circulação colateral — os chamados "**pontos de Griffiths**" ou **zonas de watershed**.

Flexura Esplênica

Corresponde à junção entre os territórios da artéria mesentérica superior e inferior. A arcada de Riolano pode ser hipoplásica ou ausente nessa região, tornando-a a mais vulnerável do cólon à isquemia. É o local clássico de **colite isquêmica** após cirurgias aórticas ou estados de baixo débito cardíaco.

Região Retossigmoide

A junção retossigmoide representa outra zona limítrofe — entre a artéria mesentérica inferior e os ramos retais superiores da artéria pudenda interna. Pode ser comprometida em cirurgias pélvicas extensas com ligadura da AMI ou em estados de hipoperfusão crônica.

Implicações Clínicas

O conhecimento dessas zonas é fundamental ao avaliar pacientes pós-operatórios de cirurgia aórtica (bypass, aneurisma), pacientes em choque cardiogênico ou séptico e pacientes com aterosclerose mesentérica avançada — todos com risco aumentado de isquemia nessas regiões.

Introdução à Isquemia Intestinal

A isquemia intestinal representa uma das emergências cirúrgicas mais desafiadoras — de diagnóstico difícil, evolução rápida e mortalidade elevada quando não reconhecida precocemente. Compreender seus princípios fisiopatológicos é o primeiro passo para uma abordagem eficaz.

Definição e Fisiopatologia

A isquemia intestinal ocorre quando o **fluxo sanguíneo é insuficiente para atender à demanda metabólica do intestino**. Inicialmente, a mucosa — a camada mais sensível à hipóxia — sofre lesão, evoluindo para necrose transmural se o fluxo não for restaurado. A reperfusão, paradoxalmente, pode agravar a lesão pelo estresse oxidativo.

Fases da Lesão Isquêmica

- **Fase isquêmica:** dor intensa desproporcional ao exame físico — sinal clássico
- **Fase de infarto:** necrose transmural, parede intestinal frágil e friável
- **Fase de peritonite:** translocação bacteriana, sepse e choque — alta mortalidade

Consequências e Prognóstico

Lesão da Mucosa

Úlcerações, sangramento, aumento da permeabilidade intestinal e translocação bacteriana.

Necrose Intestinal

Infartos segmentares ou extensos exigindo ressecção de grandes segmentos, podendo levar à síndrome do intestino curto.

Peritonite e Sepses

Evolução terminal sem intervenção cirúrgica precoce.
Mortalidade da isquemia mesentérica aguda permanece >50% mesmo com tratamento.